

智能巡检车 PRO 版实验手册

01-Astra 深度相机使用方法

目录

1 Astra 相机使用方法	2
1.1 SDK 使用-Linux	3
1.1.1 依赖环境	3
1.1.2 相机 SDK&Samples	4
1.1.3 OpenNI 相机测试工具	7
1.2 AstraSDK-win	8
1.2.1 安装驱动	9
1.2.2 下载 SDK	10
1.3 OrbbecViewer-win	11
1.4 网页监控	13

1

Astra 相机使用方法

官网链接: <https://orbbec3d.com/develop/>

Astra 相机: https://github.com/orbbec/ros_astra_camera

普通相机: https://github.com/bosch-ros-pkg/usb_cam.git

开发者社区: <https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=53>

Astra SDK 搭建官方视频教程:

https://developer.orbbec.com.cn/develop_details.html?id=3

Create astra udev rule (单品深度相机需执行)

```
cd ~/astra_ws/src  
  
./create.sh
```

launch 启动命令

Launch 文件	启动相机型号
astra.launch	Astra,Astra S,Astra mini, Astra mini S
astraplus.launch	Astra plus
astrapro.launch	Astra pro
embedded_s.launch	Deeyea

dabai_u3.launch	Dabai
gemini.launch	Gemini

1.1 SDK 使用-Linux

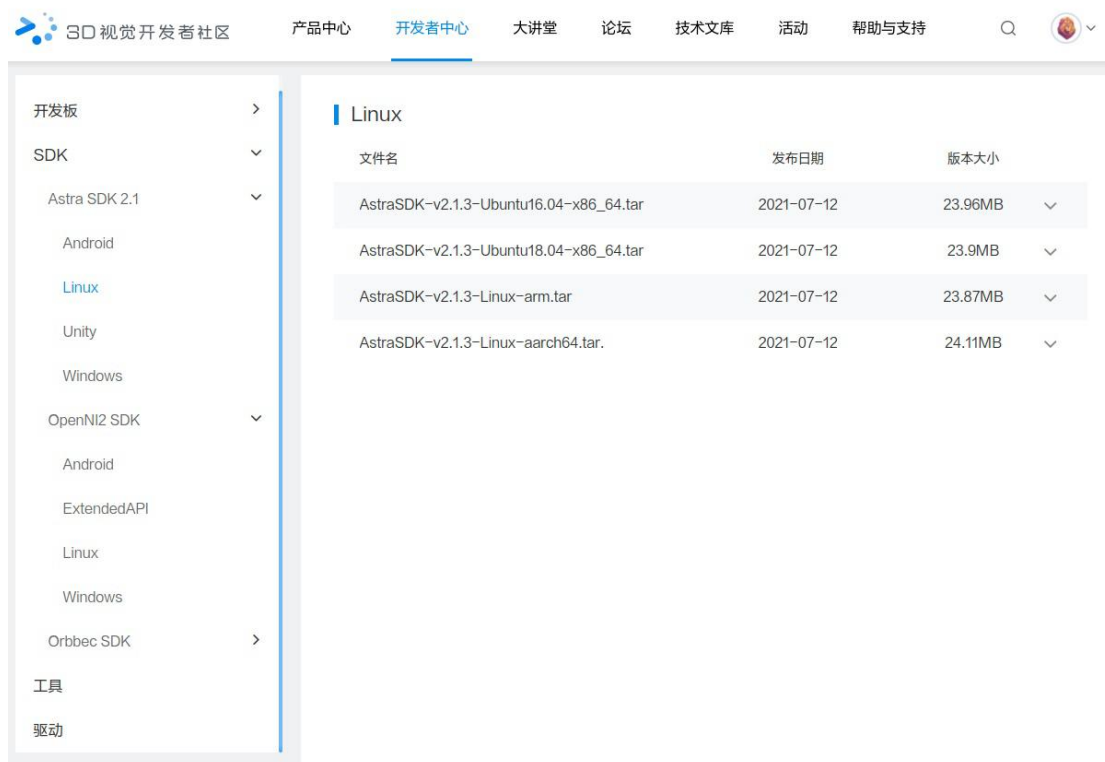
运行环境：虚拟机或双系统

开发者社区：<https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=53>

1.1.1 依赖环境

```
sudo apt-get install ros-melodic-serial ros-melodic-bfl ros-melodic-mbf-msgs  
rosmelodic-pointcloud-to-laserscan ros-melodic-rgbd-launch ros-melodic-libuvc-  
rosmelodic-uvic-camera ros-melodic-usb-cam ros-melodic-ar-track-alvar  
ros-melodiccamera-calibration build-essential freeglut3 freeglut3-dev libsfml-dev
```

去开发者社区下载 SDK 文件，即（Astra SDK 和 OpenNI2 SDK，版本、系统架构要匹配）



1.1.2 相机 SDK&Samples

文件夹名可能不相同，根据自己需求更改。

```
tar -zxvf AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64.tar.gz

cd AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64.tar.gz/install # 进入 install 文件夹

sudo sh ./install.sh
```

输出结果包含以下两行，注意把倒数第二个路径里的 install 删掉：

```
export

ASTRA_SDK_INCLUDE=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04x86_64/install/include

export
```

```
ASTRA_SDK_LIB=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04x86_64/inst  
all/lib
```

删掉 install 之后:

```
export  
ASTRA_SDK_INCLUDE=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04x86_6  
4/include  
export  
ASTRA_SDK_LIB=/home/yahboom/astra/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64/lib
```

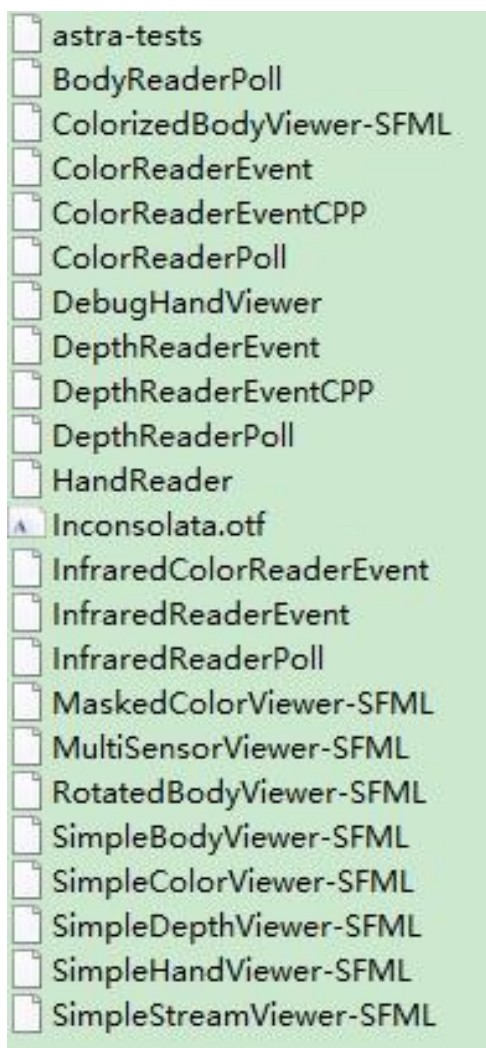
将输出结果复制到 ~/.bashrc 尾部

```
gedit ~/.bashrc  
  
source ~/.bashrc
```

amples 目录中即是示例程序，需要依赖 include 和 lib 目录

- SFML 效果演示

bin 文件夹如下:

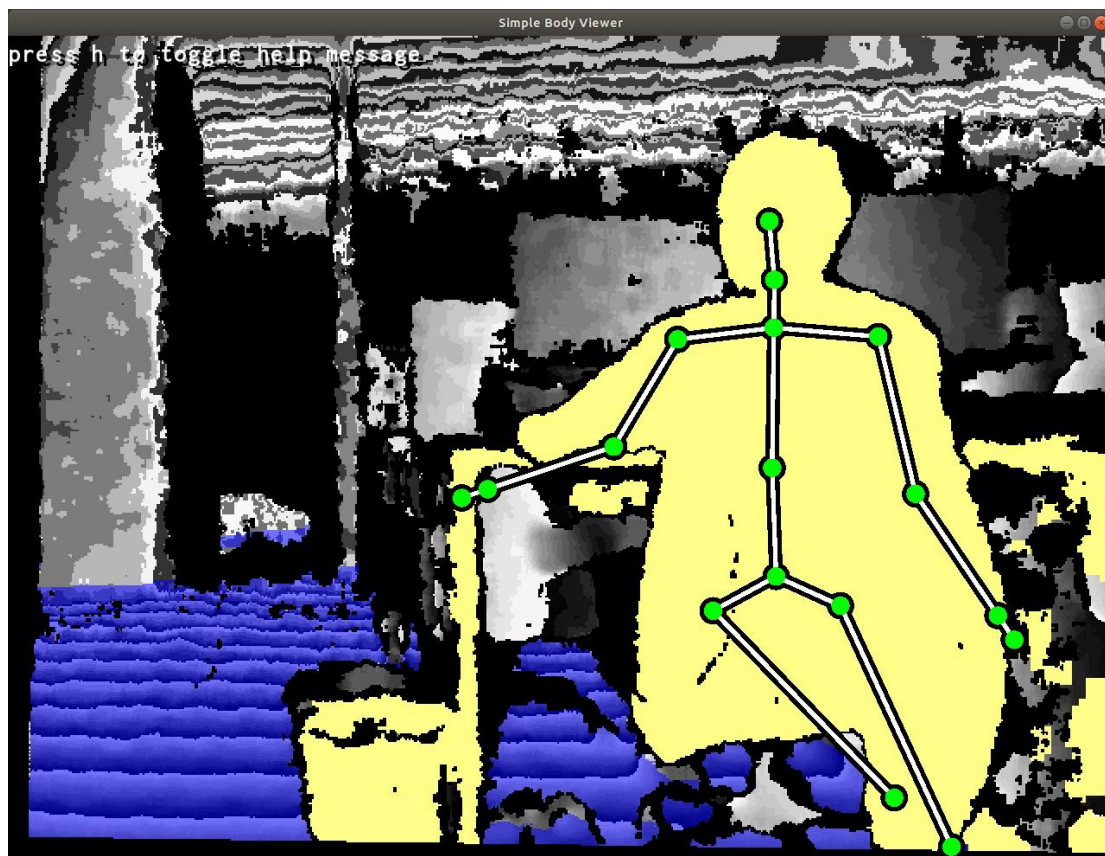


注意：bin 文件夹下均可采取 `sudo ./`或`./`的方式启动，启动后缀带有-SFML 的文件，有画面显示；方式都类似，其他效果可以进行测试。在虚拟机会启动不成功得现象，请多试几次，目前不清楚什么原因，在双系统下比较容易启动。

```
cd ~/AstraSDK-v2.1.3-Ubuntu18.04-x86_64/bin/
```

```
./SimpleBodyViewer-SFML      # 骨骼检测
```

```
./SimpleHandViewer-SFML     # 手指跟随
```



1.1.3 OpenNI 相机测试工具

安装 OpenNI

```
unzip OpenNI_2.3.0.55.zip  
cd OpenNI_2.3.0.55/Linux/OpenNI-Linux-x64-2.3.0.55  
chmod +x install.sh  
sudo ./install.sh
```

重新拔插设备

初始化 OpenNI 环境

```
source OpenNIDevEnvironment
```

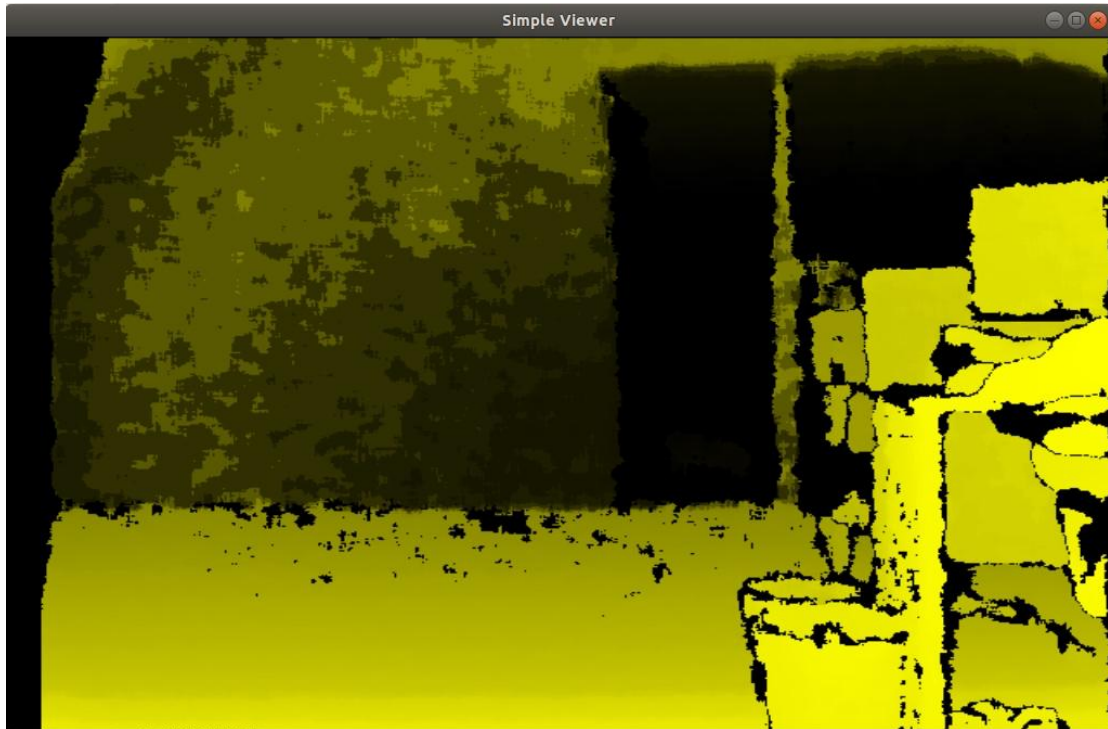
编译运行


```
cd Samples/SimpleViewer
```

```
make
```

```
cd Bin/x64-Release
```

```
/SimpleViewer
```



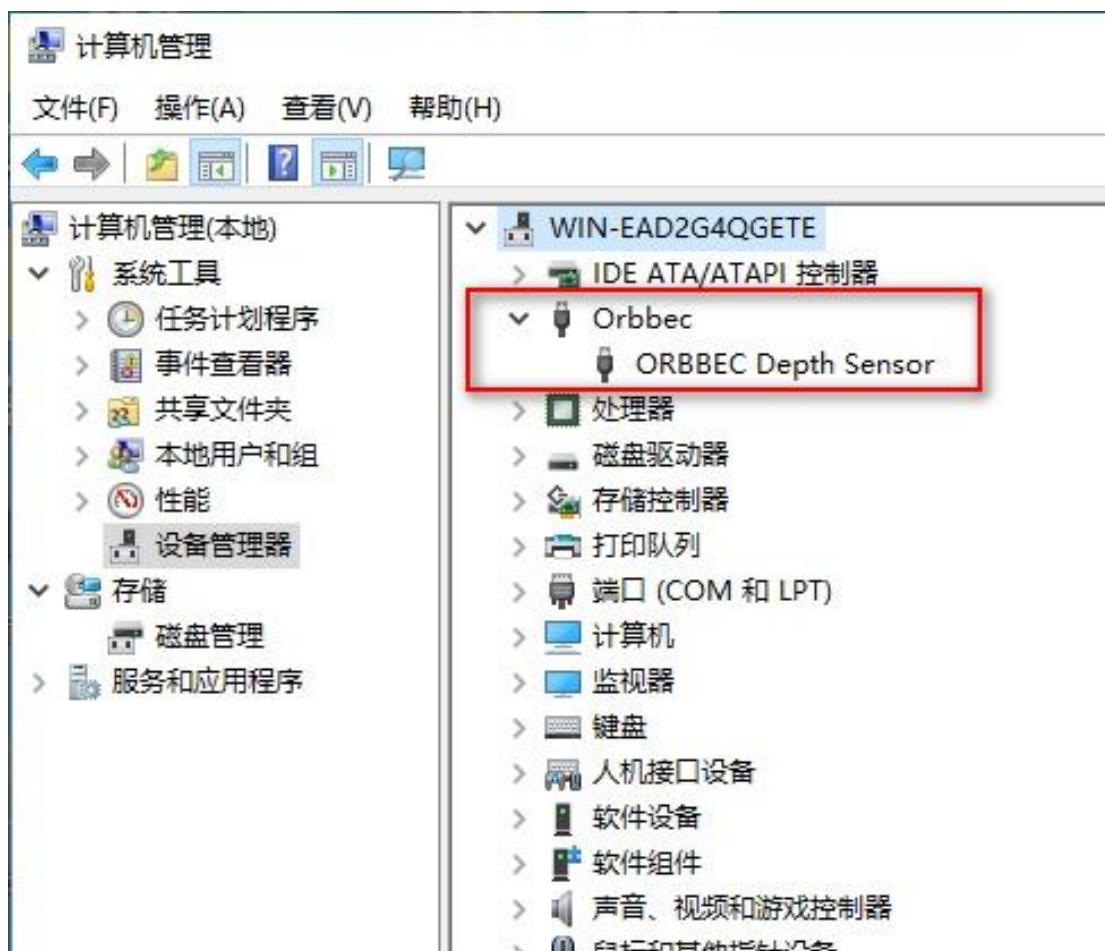
1.2 AstraSDK-win

<https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=31>

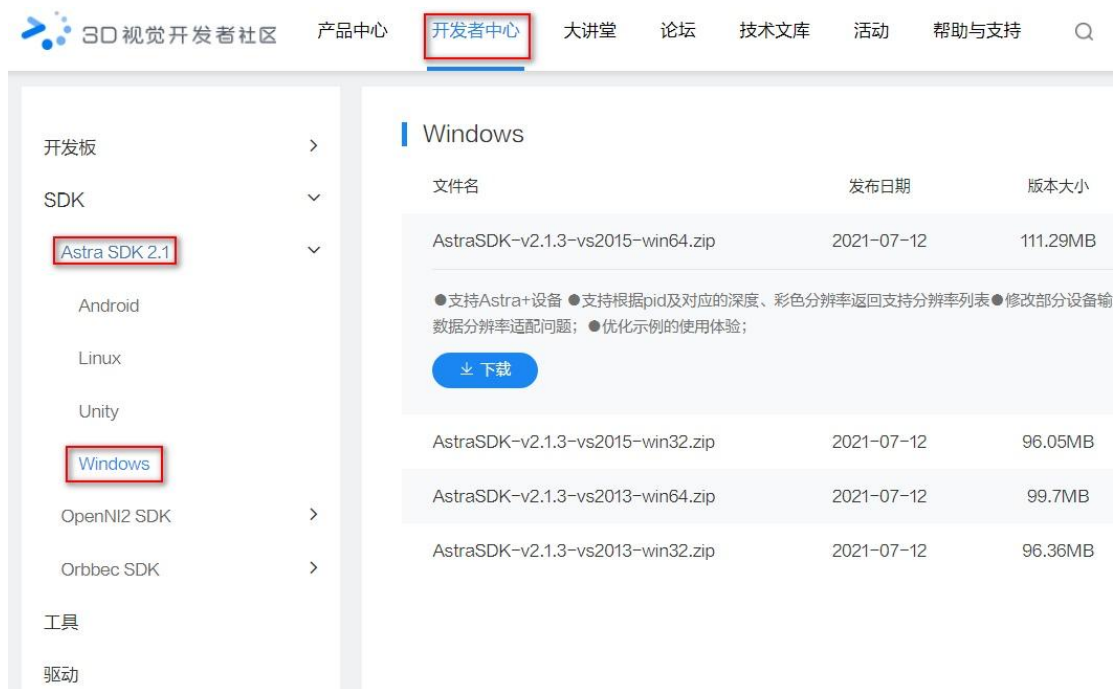
1.2.1 安装驱动



下载完毕后，双击安装即可。成功的标志如下



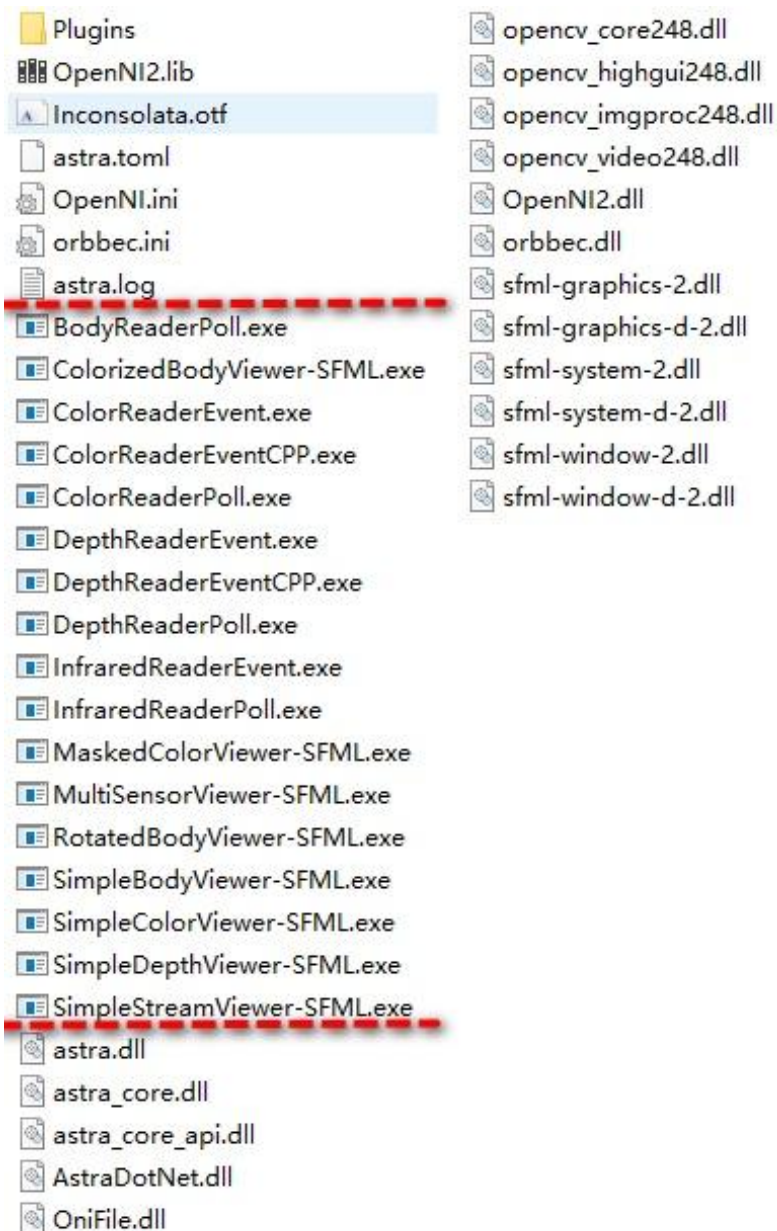
1.2.2 下载 SDK



下载完毕后，解压该文件夹，



进入 bin 文件夹，双击后缀带有 exe 的任意文件测试即可。



1.3 OrbbecViewer-win

<https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=31>

开发板
SDK
工具
驱动

OpenNI2 SDK

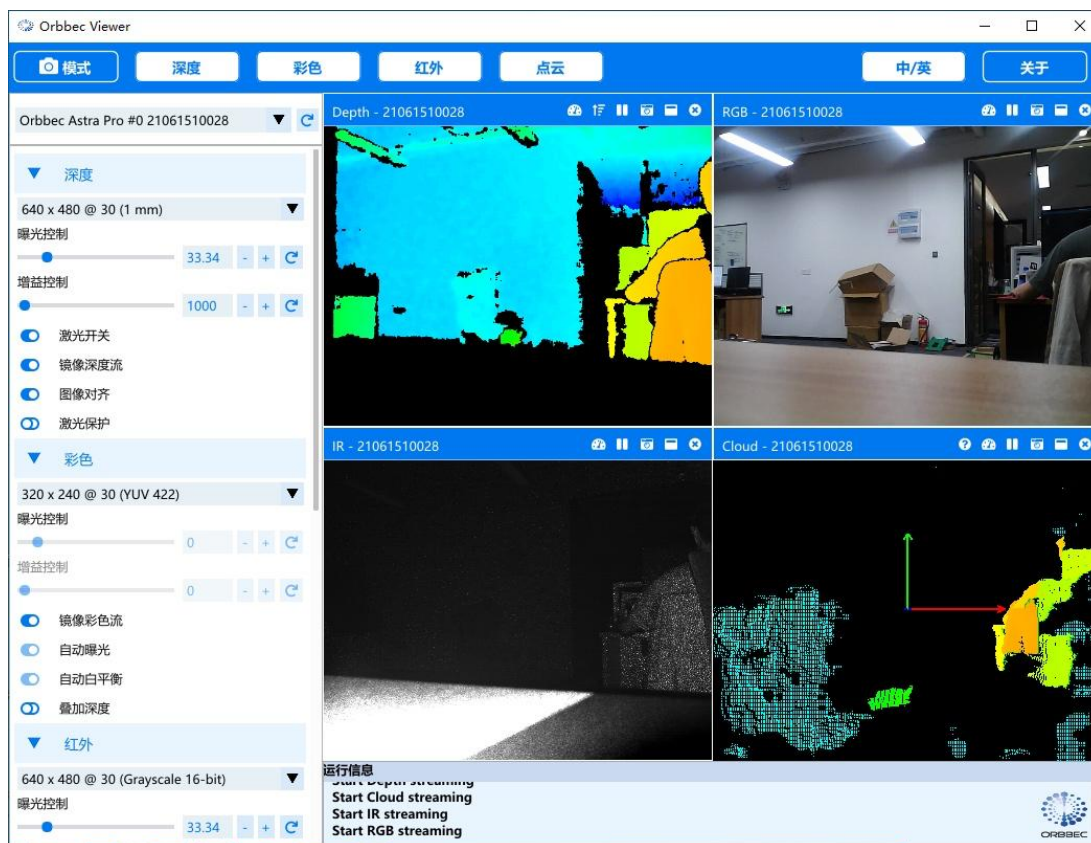
文件名	发布日期	版本大小
Orbbec Viewer_v1.1.1	2020-09-21	38.93 MB

[下载](#)

Orbbec SDK

文件名	发布日期	版本大小
OrbbecViewer_v1.0.2_Android.apk	2021-09-30	61.58MB
OrbbecViewer_1.0.2_Linux.zip	2021-09-30	155.92MB
OrbbecViewer_1.0.2_Windows.zip	2021-09-30	36.55MB

解压，进入 OrbbecViewer_v1.1.1 文件夹，双击即可。



1.4 网页监控

环境搭建

```
sudo apt-get install ros-melodic-async-web-server-cpp  
ros-melodic-web-videoserver ros-melodic-usb-cam
```

启动相机

```
roslaunch astra_camera astrapro.launch # Astra  
roslaunch usb_cam usb_cam-test.launch # USB
```

启动 web_video_server

```
roslaunch web_video_server web_video_server
```

查看

本地 web 浏览器查看

<http://localhost:8080/>

必须在同一个局域网下，其他设备查看

<http://192.168.2.103:8080/>

(192.168.2.103 为该主控的 IP 地址)

注意：建议使用谷歌浏览器或手机 QQ 浏览器，其他浏览器可能无法打开图像